FIAP

PROMPT ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

O que é IA História, Timeline e Estado da Arte 2026

Aula 01/18 — Módulo 1: Fundamentos de Inteligência Artificial

👨‍🏫 Prof. Jorge Luiz Gomes

⏱️ Duração: 2h

🐍 Google Colab · Sem API paga

Agenda da Aula

1	O que é Inteligência Artificial? Definição e conceitos fundamentais	20 min
2	Tipos de IA: ANI, AGI e ASI — onde estamos hoje	10 min
3	Timeline Histórica: de Turing (1950) até 2026	15 min
4	IA vs ML vs DL vs IA Generativa — hierarquia de conceitos	15 min
5	Estado da Arte 2026: GPT-4o, Claude, Gemini, LLaMA e mais	15 min
6	Demo Prática: Primeiro "Hello World" com IA no Google Colab	25 min
7	Casos Reais + Atividade da Aula	20 min

📚 **REFERÊNCIAS DESTA AULA**

Russell & Norvig, *Inteligência Artificial*, Cap. 1–2 · Alpaydin, *Aprendizado de Máquina*, Cap. 1

01

O que é Inteligência Artificial?

Definição, conceitos fundamentais e por que isso importa para a sua carreira em tecnologia.

Afinal, o que é Inteligência Artificial?

Existem diversas definições na literatura. A mais adotada em cursos de computação vem de Russell & Norvig (2016):

DEFINIÇÃO — RUSSELL & NORVIG (2016)

"Inteligência Artificial é o estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e executam ações."

Um agente inteligente é qualquer sistema capaz de **perceber** seu ambiente, **raciocinar** sobre a informação recebida e **agir** de forma a maximizar suas chances de atingir um objetivo.

Quatro abordagens históricas da IA:

🧠 Pensar como humanos

Modelagem cognitiva — replicar o processo de pensamento humano. Ex: redes neurais inspiradas no cérebro.

📏 Pensar racionalmente

Lógica formal — usar regras de inferência para chegar a conclusões corretas. Ex: sistemas especialistas.

🎭 Agir como humanos

Teste de Turing — se um humano não consegue distinguir a máquina de outro humano, ela é "inteligente". Ex: chatbots.

🎯 Agir racionalmente

Agente racional — tomar a melhor decisão possível dados os dados disponíveis. **Abordagem dominante hoje.**

Tipos de IA: ANI, AGI e ASI

A classificação mais usada no mercado divide a IA em três estágios de capacidade:

🔧

ANI (Artificial Narrow Intelligence) — Inteligência Artificial Estreita (Ou Fraca)

ESTAMOS AQUI

Especialista em **uma tarefa**. Não "entende" — otimiza uma função objetivo. Exemplos: ChatGPT (texto), DALL-E (imagens), AlphaGo (jogo de Go), GPS (rotas).

Todo modelo de IA que existe hoje é ANI, mesmo os mais avançados como GPT-4o e Claude.

🧠

AGI (Artificial General Intelligence) — Inteligência Artificial Geral (Ou Forte)

OBJETIVO FUTURO

Capaz de realizar **qualquer tarefa intelectual humana**. Conseguiria aprender e se adaptar a novos domínios sem treinamento específico.

Não existe ainda. Há debate se LLMs são um caminho para AGI ou um beco sem saída.

🌌

ASI (Artificial Superintelligence) — Superinteligência Artificial (Ou Inteligência Artificial de Alta Nível)

TEÓRICO

Superaria a inteligência humana em **todos os aspectos** — ciência, criatividade, sabedoria social.

Conceito puramente teórico. Discutido por pensadores como Nick Bostrom em *Superintelligence* (2014).

💡 **PONTO-CHAVE**

Quando dizemos "a IA vai substituir empregos" ou "a IA é perigosa", é essencial saber de **qual IA** estamos falando. 100% das ferramentas que usamos hoje — ChatGPT, Claude, Copilot — são **ANI**. Elas são extremamente boas numa faixa estreita de tarefas, mas não possuem compreensão real.

02

Timeline da IA

76 anos de história em 15 minutos — de Alan Turing até os agentes autônomos de 2026.

Marcos Históricos da IA (1950–2026)

1950

Alan Turing publica "Computing Machinery and Intelligence"

Propõe o Teste de Turing: "Máquinas podem pensar?"

1956

Conferência de Dartmouth

Nasce oficialmente o campo da "Inteligência Artificial"

1966

ELIZA — primeiro chatbot

Joseph Weizenbaum cria programa que simula terapeuta

1974–1980

1º "Inverno da IA"

Financiamento cortado. Promessas não cumpridas.

1997

Deep Blue vence Kasparov no xadrez

IBM demonstra que IA pode vencer humanos em jogos complexos

2011

IBM Watson vence Jeopardy!

IA demonstra domínio de linguagem natural em competição real

2012

AlexNet revoluciona Deep Learning

CNN vence ImageNet com margem absurda — era do DL começa

2016

AlphaGo vence Lee Sedol no Go

DeepMind resolve jogo considerado "impossível" para IA

2017

Paper "Attention Is All You Need"

Vaswani et al. inventam o Transformer — nasce a era dos LLMs

2020

GPT-3 — few-shot learning

175B parâmetros. Primeiro modelo capaz de "programar" via texto

2022

ChatGPT — IA chega ao público

100M de usuários em 2 meses. Recorde absoluto de adoção

2023–2024

GPT-4, Claude, Gemini, LLaMA

Corrida dos LLMs: multimodal, raciocínio, agentes, open-source

2025

Era dos Agentes e Context Engineering

Claude Code, Devin, MCP. IA que age, não só responde

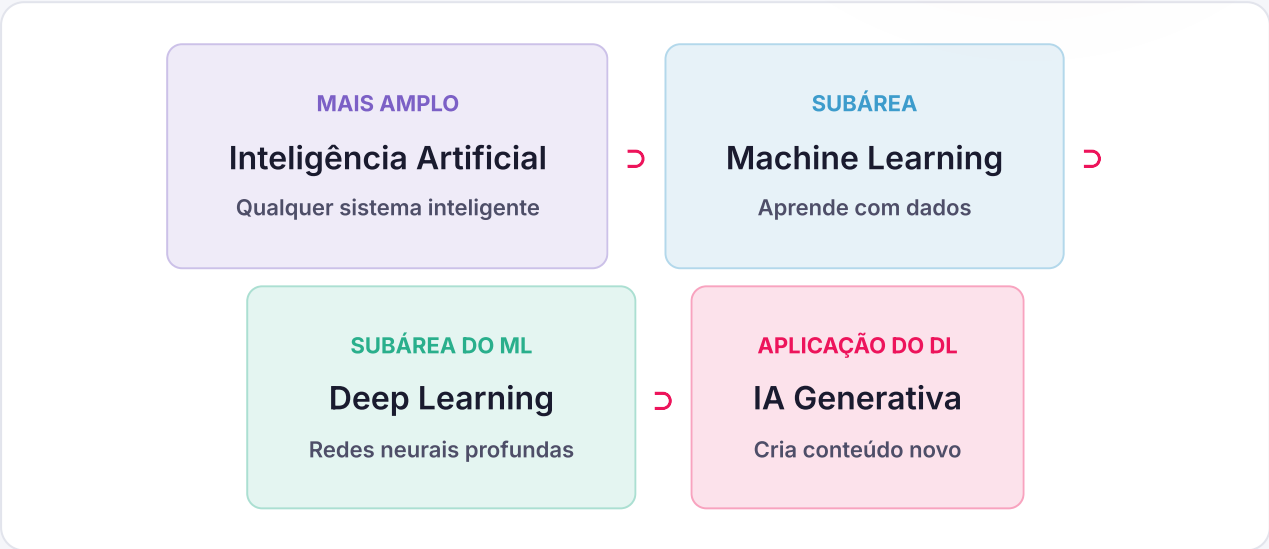
2026

🔴 **Você está aqui**

IA integrada em todos os IDEs, navegadores, sistemas operacionais

IA vs Machine Learning vs Deep Learning vs IA Generativa

Estes termos são frequentemente confundidos, mas representam uma **hierarquia de conceitos**:



CONCEITO	O QUE FAZ	EXEMPLO	DESDE QUANDO
IA	Qualquer sistema que simula inteligência humana	GPS, filtro de spam, assistente virtual	1956
Machine Learning	Aprende padrões a partir de dados, sem ser explicitamente programado	Recomendação do Netflix, detecção de fraude	~1980s
Deep Learning	Usa redes neurais com muitas camadas para aprender representações complexas	Reconhecimento facial, tradução automática	2012
IA Generativa	Gera *conteúdo novo* (texto, imagem, código, áudio, vídeo)	ChatGPT, Midjourney, GitHub Copilot, Suno	2020

🎯 **ESTA DISCIPLINA FOCA EM IA GENERATIVA**

Especificamente em como **interagir com LLMs** (Large Language Models) de forma eficiente via Prompt Engineering — a habilidade mais demandada do mercado em 2026.

03

Estado da Arte 2026

Os modelos, empresas e benchmarks que definem a fronteira da IA hoje.

Os Principais LLMs em 2026

MODELO	EMPRESA	DESTAQUE	ACESSO GRATUITO
GPT-4o / o3	OpenAI	Multimodal (texto, imagem, áudio). Raciocínio avançado no o3.	✅ Free tier (ChatGPT)
Claude 4 (Opus/Sonnet)	Anthropic	Janela de 200K tokens. Foco em segurança e instrução longa. Claude Code para agentes.	✅ Free tier (claude.ai)
Gemini 2.0	Google DeepMind	Multimodal nativo. Integração com Google Search, Docs, Gmail.	✅ Free tier (gemini.google.com)
LLaMA 3.x / 4	Meta	Open-source. Roda localmente com Ollama. Modelos de 8B a 405B parâmetros.	✅ 100% gratuito e local
Mistral / Mixtral	Mistral AI	Europeia. Modelos compactos e eficientes. Mixture of Experts (MoE).	✅ Open-source
DeepSeek-V3	DeepSeek (China)	Desempenho competitivo com GPT-4 a custo muito menor.	✅ Open-source

📌 **NOTA IMPORTANTE PARA ESTA DISCIPLINA**

Neste curso, usaremos **apenas ferramentas gratuitas**: Hugging Face Inference API (free tier), Ollama (local), e os free tiers do ChatGPT, Claude e Gemini para

demonstrações. **Nenhuma API paga é necessária.**

Onde a IA já supera humanos (e onde ainda não)

✅ IA supera humanos em:

Xadrez e Go — desde 1997 (xadrez) e 2016 (Go)

Reconhecimento de imagens médicas — detecção de câncer em mamografias e radiografias (acurácia superior a radiologistas em estudos controlados)

Previsão de estrutura de proteínas — AlphaFold resolveu problema de 50 anos da biologia

Tradução em escala — não perfeita, mas processa bilhões de documentos/dia

Geração de código para tarefas bem definidas — benchmarks como HumanEval mostram >90% de acurácia

❌ IA ainda falha em:

Raciocínio causal — entender "por que" algo acontece, não só correlação

Senso comum do mundo físico — "se eu soltar um copo, ele cai" (trivial para humanos, difícil para IA)

Compreensão profunda de contexto longo — "alucinações" quando o contexto é complexo

Criatividade genuinamente nova — IA recombina; humanos inventam

Empatia e julgamento moral — IA simula, não sente

04

Demo Prática

Seu primeiro "Hello World" com IA — chamando um LLM via Python no Google Colab.

Hello World com IA — Hugging Face + Python

Vamos fazer sua primeira chamada a um LLM via Python. Abra o **Google Colab** (colab.research.google.com) e siga:

01_hello_ia.py · Google Colab

```python
# 📦 Passo 1: Instalar a biblioteca do Hugging Face
!pip install huggingface_hub -q

# 📚 Passo 2: Importar a função de inferência
from huggingface_hub import InferenceClient

# 🔗 Passo 3: Criar o cliente (sem API key — free tier!)
cliente = InferenceClient()

# 💬 Passo 4: Fazer sua primeira pergunta a um LLM
resposta = cliente.text_generation(
    "Inteligência Artificial é",
    model="HuggingFaceH4/zephyr-7b-beta",
    max_new_tokens=100
)

# 🖨️ Passo 5: Ver o resultado
print("🤖 A IA completou:")
print(resposta)
```

✅ **OUTPUT ESPERADO**

```
🤖 A IA completou:
Inteligência Artificial é um campo da ciência da computação que se
concentra em criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente
exigiriam inteligência humana...
```

O que aconteceu aqui? Você enviou um texto (*"Inteligência Artificial é"*) para um LLM hospedado na nuvem do Hugging Face. O modelo **previu os próximos tokens** (palavras)

mais prováveis e devolveu a continuação. Isso é, em essência, como toda IA generativa de texto funciona.

Comparando Respostas de Modelos Diferentes

Agora vamos comparar como **modelos diferentes** respondem ao mesmo prompt:

02_comparar_modelos.py · Google Colab

```python
from huggingface_hub import InferenceClient

cliente = InferenceClient()

# Lista de modelos gratuitos para comparar
modelos = [
    "HuggingFaceH4/zephyr-7b-beta",
    "microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct",
    "google/gemma-2-2b-it",
]

pergunta = "Explique o que é Inteligência Artificial em uma frase simples."

# Testar cada modelo com a mesma pergunta
for modelo in modelos:
    print(f"\n🔹 Modelo: {modelo.split('/')[1]}")
    try:
        resp = cliente.text_generation(
            pergunta, model=modelo, max_new_tokens=80
        )
        print(f"   {resp[:200]}")
    except Exception as e:
        print(f"   ❌ Erro: {e}")
```

🤔 **DISCUSSÃO EM SALA**

Ao executar, observe: **cada modelo dá uma resposta diferente** para o mesmo prompt. Por quê?

→ Modelos diferentes foram treinados com dados diferentes, têm tamanhos diferentes e otimizaram objetivos diferentes.
→ **É exatamente por isso que Prompt Engineering existe** — saber como se comunicar com cada modelo.

Casos Reais: IA em Produção

🇧🇷 HOSPITAL ALBERT EINSTEIN — SÃO PAULO

IA na triagem de pacientes

O Einstein utiliza modelos de IA para auxiliar na triagem de emergência, analisando sintomas relatados por texto e priorizando atendimentos. O sistema processa línguagem natural dos pacientes e classifica a urgência — aplicação direta de NLP e classificação de texto com LLMs.

🇧🇷 TOTVS — BRASIL

Carol AI — assistente para ERPs

A Totvs, maior empresa de software do Brasil, integrou IA generativa em seus ERPs. O assistente Carol usa LLMs para ajudar PMEs a gerar relatórios, analisar dados financeiros e automatizar processos — IA acessível para pequenas empresas brasileiras.

🌍 GOOGLE DEEPMIND

AlphaFold — revolução na biologia

AlphaFold previu a estrutura 3D de praticamente todas as proteínas conhecidas (~200 milhões). Problema de 50 anos da biologia resolvido por IA. O banco de dados é gratuito e open-access, acelerando pesquisa em drogas, vacinas e tratamentos.

🌍 GITHUB COPILOT

IA que programa ao seu lado

Baseado em modelos da OpenAI, o Copilot gera código a partir de comentários e contexto. Utilizado por milhões de desenvolvedores. Demonstra que Prompt Engineering não é só para texto — é para código, imagens, áudio e mais.

Atividade da Aula

✏️

EXERCÍCIO PRÁTICO — INDIVIDUAL ⭐ ☆ ☆

"Teste de Turing Pessoal" + Primeiro Código com IA

O exercício tem **duas partes**:

Parte 1 — Teste de Turing Pessoal (10 min)

1. Abra **3 ferramentas de IA gratuitas**: ChatGPT, Claude e Gemini
2. Faça a **mesma pergunta** para as 3: *"Qual o sentido da vida?"*
3. Compare as respostas. Anote: qual pareceu mais "humana"? Qual foi mais genérica?
4. Tente uma segunda pergunta: *"Escreva um poema de 4 linhas sobre São Paulo"*
5. Reflexão: você conseguiria distinguir essas respostas de uma resposta humana?

Parte 2 — Código no Colab (15 min)

1. Abra o Google Colab e crie um novo notebook
2. Copie e execute o código **"Hello World com IA"** desta aula (Slide 13)
3. Modifique o prompt de *"Inteligência Artificial é"* para outro tema que te interesse (ex: *"O futuro da computação é"*)
4. Execute novamente e compare as respostas

💡 **Dica:** Se o modelo do Hugging Face retornar erro de rate limit, espere 30 segundos e tente novamente. O free tier tem limite de requisições por minuto.

Referências e Leitura Complementar

LIVRO **RUSSELL, S.; NORVIG, P.** Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna. 3ª ed. Pearson, 2016. Cap. 1–2.

LIVRO **ALPAYDIN, E.** Aprendizado de Máquina. Pearson, 2016. Cap. 1.

PAPER **TURING, A.** "Computing Machinery and Intelligence". Mind, vol. 59, 1950.

PAPER **VASWANI, A. et al.** "Attention Is All You Need". NeurIPS, 2017.

ONLINE **Google Colab** — colab.research.google.com

ONLINE **Hugging Face Hub** — huggingface.co — Modelos, datasets e Inference API gratuita

ONLINE **DAIR.AI** — promptingguide.ai/pt — Guia de Prompt Engineering em PT-BR

FIAP

Resumo da Aula 01

- ✅ IA = sistemas que realizam tarefas que requerem inteligência humana
- ✅ Hoje temos ANI (estreita) — AGI e ASI ainda são objetivos futuros
- ✅ IA ⊃ ML ⊃ Deep Learning ⊃ IA Generativa (hierarquia)
- ✅ LLMs funcionam prevendo o próximo token em uma sequência
- ✅ Estado da arte 2026: GPT-4o, Claude, Gemini, LLaMA
- ✅ Prompt Engineering é a habilidade-chave para interagir com IA

→ PRÓXIMA AULA — AULA 02

Subáreas da IA — ML, DL, NLP, IA Generativa, CV e Robótica

Panorama completo de todas as subáreas com exemplos práticos no Colab.

Copyright © 2026 Prof. Jorge Luiz Gomes · FIAP · Todos os direitos reservados.